МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от «27» марта 2023 г. № 215/пр

Москва

Об утверждении свода правил «Системы электросвязи зданий и сооружений. Правила производства и приемки работ»

В соответствии с Правилами разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 624, подпунктом 5.2.9 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, пунктом 5 Плана разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных сводов правил на 2022 г., утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 8 декабря 2021 г. № 909/пр (в редакции приказов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 марта 2022 г. № 199/пр, от 1 апреля 2022 г. № 235/пр, от 15 апреля 2022 г. № 289/пр, от 7 июля 2022 г. № 553/пр, от 20 сентября 2022 г. № 770/пр), **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить и ввести в действие через 1 месяц со дня издания настоящего приказа прилагаемый свод правил «Системы электросвязи зданий и сооружений. Правила производства и приемки работ».

2. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:

а) в течение 15 дней со дня издания приказа направить утвержденный свод правил «Системы электросвязи зданий и сооружений. Правила производства

и приемки работ» на регистрацию в федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации;

б) обеспечить опубликование на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» текста утвержденного свода правил «Системы электросвязи зданий и сооружений. Правила производства и приемки работ» в электронно-цифровой форме в течение 10 дней со дня регистрации свода правил федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации.

Министр И.Э. Файзуллин

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от «27» марта 2023 г. № 215/пр

СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ РАБОТ

Москва 2023

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С В О Д П Р А В И Л **СП 520.1325800.2023**

СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Правила производства и приемки работ

Издание официальное

Москва 2023

Предисловие

Сведения о своде правил

1 ИСПОЛНИТЕЛЬ – ООО «Гипросвязь-Консалтинг»

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)

4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 марта 2023 г. № 215/пр и введен в действие с 28 апреля 2023 г.

5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети Интернет

© Минстрой России, 2023

Настоящий свод правил не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Минстроя России

Содержание

1 Область применения ……..
2 Нормативные ссылки ……....
3 Термины и определения ……....
4 Общие положения ……..
4.1 Общие требования при производстве и приемке работ ……
4.2 Требования к зданиям и помещениям, в которых выполняется монтаж оборудования и прокладка кабелей ……..
4.3 Требования к заземлению ……
5 Монтаж оборудования ……...
5.1 Подготовка к производству строительных и монтажных работ ..
5.2 Приемка технической документации …….
5.3 Приемка зданий и сооружений под монтаж ……..
5.4 Приемка и хранение оборудования и материалов …….
5.5 Приемка и хранения кабельной продукции ……
5.6 Проверка кабелей перед монтажом …….
5.7 Правила установки и монтажа оборудования ……
5.8 Шефмонтажные работы ……
6 Прокладка и монтаж кабелей и проводов ……
6.1 Общие правила прокладки кабелей и проводов ……
6.2 Особенности монтажа волоконно-оптических кабелей ……
6.3 Правила крепления кабелей и проводов …….
6.4 Проверка кабелей после прокладки ……
6.5 Маркировка кабелей и проводов …….
6.6 Оконцевание кабелей и проводов ……
6.7 Подключение кабелей и проводов к оконечным устройствам ….
6.8 Оформление отчетной и исполнительной документации …….
7 Производство пусконаладочных работ ……
8 Приемка работ ……
Приложение А Форма ведомости изменений и отступлений от проекта
Приложение Б Форма акта передачи рабочей документации для производства работ по монтажу систем электросвязи ...
Приложение В Форма акта готовности объекта к производству работ по монтажу систем электросвязи ……...
Приложение Г Форма протокола испытания линии на основе витой пары медных проводников ……..
Приложение Д Форма протокола испытания волоконно-оптической линии ……
Приложение Е Форма акта завершения работ по монтажу систем электросвязи ……..
Приложение Ж Форма акта приемки пусконаладочных работ системы
Приложение И Форма акта о проведении автономных испытаний системы ……....
Библиография ……...……

Введение

Настоящий свод правил разработан в целях обеспечения требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» с учетом требований федеральных законов от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» и от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Свод правил разработан авторским коллективом ООО «Гипросвязь-Консалтинг» (руководитель разработки – канд. техн. наук *С.А. Ломакин*).

С В О Д П Р А В И Л

СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Правила производства и приемки работ

Telecommunication systems of buildings and constructions. Rules of construction and installation works

Дата введения – 2023–04–28

1 Область применения

1.1 Настоящий свод правил распространяется на системы электросвязи зданий и сооружений на вновь строящихся, реконструируемых и подлежащих капитальному ремонту зданий и сооружений объектов капитального строительства, объектов производственного и непроизводственного назначения (далее – объекты) на территории Российской Федерации и устанавливает основные правила производства и приемки работ.

1.2 Требования настоящего свода правил не распространяются на системы электросвязи объектов индивидуального жилищного строительства, транспортных сооружений (метро, мосты, эстакады, тоннели), линейных объектов, защитных сооружений гражданской обороны, а также объектов повышенного уровня ответственности, отнесенных к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам.

1.3 Требования настоящего свода правил не распространяются на системы пожарной автоматики.

2 Нормативные ссылки

В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ 30331.1–2013 (IEC 60364-1:2005) Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения

ГОСТ 32419–2022 Классификация опасности химической продукции. Общие требования

ГОСТ IEC 60825-2–2013 Безопасность лазерной аппаратуры. Часть 2. Безопасность волоконно-оптических систем связи

ГОСТ Р 50571.5.54–2013/МЭК 60364-5-54:2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов

ГОСТ Р 52266–2020 Кабели оптические. Общие технические условия

Издание официальное

ГОСТ Р 53245–2008 Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания

ГОСТ Р 53246–2008 Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования

ГОСТ Р 54429–2011 Кабели связи симметричные для цифровых систем передачи. Общие технические условия

ГОСТ Р 58748–2019 Слаботочные системы. Кабельные системы. Монтаж кабельных систем. Технические условия и обеспечение качества

СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства» (с изменением № 1)

СП 76.13330.2016 «СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства»

СП 77.13330.2016 «СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации»

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.

3 Термины и определения

В настоящем своде правил применены термины по СП 48.13330, СП 77.13330.

4 Общие положения

4.1 Общие требования при производстве и приемке работ

4.1.1 При организации и производстве работ по монтажу систем электросвязи кроме требований настоящего свода правил должны соблюдаться требования, предусмотренные национальными стандартами, техническими условиями и технической документацией предприятий – изготовителей оборудования, кабелей и других применяемых изделий. Обеспечение безопасных условий труда, пожаро-, взрывобезопасности и охраны окружающей среды при производстве работ должно осуществляться с соблюдением требований стандартов Системы стандартов безопасности труда, сводов правил, нормативных документов федерального органа исполнительной власти в области экологического, технологического и атомного надзора.

4.1.2 Перед началом выполнения монтажных работ на объекте капитального строительства, находящегося на территории действующего предприятия, необходимо оформить акт-допуск для производства монтажных работ, а также наряд-допуск для выполнения работ, связанных с повышенной

опасностью, производимых в местах действия вредных и опасных производственных факторов.

4.1.3 Монтаж систем электросвязи объектов следует осуществлять в соответствии с предварительно разработанными решениями по организации строительства, указанными в проекте организации строительства и проекте производства работ (ППР). Разработку ППР следует выполнять в случаях, предусмотренных СП 48.13330.

4.1.4 Все отступления от проектной (рабочей) документации, необходимость в которых возникла в процессе монтажа оборудования, должны быть согласованы, в том числе в соответствии с СП 48.13330, с оформлением ведомости изменений и отступлений от проекта, выполненной по форме приложения А.

Примечание – В настоящем своде правил под проектной документацией принимается проектная и рабочая документация, в случае если рабочая документация разрабатывалась.

4.1.5 Отступления от проектной (рабочей) документации, вызванные несоответствием смежных разделов документации, несоответствием проектной и рабочей документации, отклонениями в качестве оборудования, допущенными при его изготовлении, и несоответствием строительной части сооружения (помещения) требованиям проектной документации, оформляются техническими решениями с составлением соответствующей ведомости.

4.1.6 Технические решения после их утверждения и реализации включаются в состав приемо-сдаточной документации.

4.1.8 К началу выполнения монтажных работ монтажная организация должна иметь график работ, согласованный с генеральным подрядчиком или заказчиком, и утвержденную заказчиком проектную документацию, переданную с составлением акта по форме приложения Б.

4.1.9 До начала монтажных работ заказчик обеспечивает наличие:

- временных зданий;
- подъездных путей, обеспечивающих нормальную работу и подачу систем/агрегатов, материалов, конструкций к монтажной площадке;
- подачу электроэнергии по постоянной или временной схеме;
- необходимых средств пожаротушения;
- временного освещения и источников электроснабжения для подключения сварочных аппаратов.

4.2 Требования к зданиям и помещениям, в которых выполняются монтаж оборудования и прокладка кабелей

4.2.1 Монтаж систем электросвязи должен выполняться в соответствии с разработанной и принятой заказчиком проектной (рабочей) документацией, переданной исполнителю для производства работ.

4.2.2 До начала монтажа оборудования подрядной организацией должны быть приняты под монтаж оборудования объект в целом или отдельные помещения в составе, обеспечивающем монтаж комплекса оборудования и хранение принятого в монтаж оборудования и материалов, с

составлением акта готовности объекта к производству работ по монтажу систем электросвязи, оформленному по форме приложения В.

4.2.3 Принимаемые помещения должны быть изолированы от остальных помещений. Временные подъездные дороги к принимаемому под монтаж зданию, предусмотренные проектом для транспортирования оборудования в монтажную зону и передвижения грузоподъемных механизмов, должны быть построены до начала монтажных работ.

4.2.4 В принимаемых под монтаж зданиях и помещениях должны быть полностью закончены в соответствии с проектной документацией все строительные работы, включая отделочные. В случаях, когда после монтажа требуется производство отделочных работ, здания и помещения должны быть приняты под монтаж без устройства чистых полов и окончательной отделки стен и потолков.

4.2.5 В зданиях и помещениях, сдаваемых под монтаж, должны быть выполнены следующие работы:

- выполнены в необходимом для начала монтажных работ объеме строительная часть и фундаменты под оборудование;
- проложены магистральные и разводящие сети и установлены подключающие устройства для подачи электроэнергии, воды, пара, сжатого воздуха, горючих и инертных газов, необходимых для монтажа оборудования;
- смонтировано освещение в зоне монтажа;
- подготовлены монтажные проемы, отверстия для крепления оборудования и прокладки трубопроводов и установлены закладные изделия;
- завершены сварка, разводка трубопроводов с опрессовкой и окраской, устройство кабельных каналов, отделка потолков, стен и полов по проекту, включая примыкающие коридоры;
- нанесены на стенах несмываемой краской отметки чистых полов;
- подготовлены площадки перед зданиями для монтируемого оборудования, а также подъездные пути, обеспечивающие подачу оборудования в монтажную зону;
- утеплены здания и помещения в холодный период года для поддержания в них температуры воздуха;
- произведен монтаж подъемно-транспортного оборудования, используемого для перемещения оборудования с площадок перед зданиями до штатных мест монтажа оборудования и трубопроводов;
- осуществлены предусмотренные нормами и правилами мероприятия по технике безопасности, производственной санитарии, охране труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды.

4.2.6 Освещенность, температура и относительная влажность воздуха в принимаемых под монтаж зданиях и помещениях должны удовлетворять действующим нормам эксплуатации устанавливаемого оборудования и требованиям проектной документации.

4.3 Требования к заземлению

4.3.1 Устройства заземления должны быть выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 30331.1, ГОСТ Р 50571.5.54, СП 76.13330, технической документации предприятий-изготовителей.

4.3.2 Значение сопротивления функционального заземления устанавливается технической документацией предприятия – изготовителя оборудования и проектной документации.

5 Монтаж оборудования

5.1 Подготовка к производству строительных и монтажных работ

5.1.1 Перед началом работ монтажной организацией должно быть подтверждено:

- наличие средств материально-технического обеспечения (МТО) и средств технологического оснащения, необходимых для проведения монтажных работ;
- комплектность оборудования – на соответствие документации предприятий-изготовителей. Заводские номера на оборудовании должны совпадать с номерами, указанными в сопроводительных документах;
- качество оборудования – на действие гарантийных сроков, отсутствие дефектов (забоин, вмятин, повреждений защитных покрытий и т. п.), целостность пломб. В документации, поступающей с оборудованием и кабельными изделиями (паспорта, формуляры), должны быть отметки отдела технического контроля предприятия-изготовителя о приемке оборудования, кабельных изделий.

5.1.2 Для выполнения монтажных работ монтажная организация обеспечивает:

- укомплектование бригады инженерно-техническими работниками и рабочими в соответствии с их квалификацией согласно требованиям нормативных документов и технической документации на монтажные работы;
- изучение полученной проектной, конструкторской и монтажно-технологической документации;
- привязку по времени календарного плана производства работ;
- подготовку средств МТО монтажных работ в соответствии со сводными ведомостями МТО генерального подрядчика и заказчика;
- поставку к месту монтажа необходимого инструмента, поверенных приборов и приспособлений согласно ведомости средств технологического оснащения;
- проверку наличия полного комплекта оборудования и кабелей согласно проектной и конструкторской документации;
- проведение в бригаде инструктажа по охране труда и электробезопасности;
– проверку наличия у работников действующих удостоверений по электробезопасности и иным требуемым видам работ (работы на высоте и т. п.);

- подготовку грузоподъемных, транспортных средств, поверенных приборов и устройств для монтажа, проверки и испытания оборудования и кабелей;

- проверку наличия приспособлений и изделий, необходимых для производства монтажных работ;

- выполнение предусмотренных нормами и правилами мероприятий по охране труда, противопожарной безопасности, охране окружающей среды и электробезопасности;

- проверку подключения в местах проведения монтажных работ электроэнергии и обеспечение требуемого температурно-влажностного режима.

5.2 Приемка технической документации

5.2.1 До начала монтажных и пусконаладочных работ заказчик должен передать монтажной организации необходимую проектную, конструкторскую и монтажно-технологическую документацию, а также проекты производства работ на отдельные виды монтажных работ.

5.2.2 Передаваемая документация должна иметь отметку заказчика о принятии ее к производству работ путем простановки соответствующего штампа и визирования ответственным лицом заказчика

5.2.3 В ходе выполнения работ монтажная организация должна вести в соответствии с требованиями [1] общий или специальный журнал работ, с учетом требований СП 48.13330.

5.2.4 Монтажная организация своим распорядительным документом назначает лицо, ответственное за учет, хранение и ведение отчетной и исполнительной документации до окончания работ и передачи ее заказчику.

5.3 Приемка зданий и сооружений под монтаж

5.3.1 До начала монтажа оборудования должна быть проведена оценка состояния и строительной готовности здания в целом или отдельных помещений в составе, обеспечивающем монтаж оборудования электросвязи, ввод, прокладку кабелей и проводов, хранение принятого в монтаж оборудования и материалов.

5.3.2 Требования к сооружениям и помещениям, принимаемым под монтаж оборудования и прокладку кабелей, перечислены в 4.2.4.

5.3.3 Монтажная организация обеспечивает проверку на соответствие проектной и конструкторской документации:

- выполнения строительных работ в объемах, обеспечивающих установленные условия для производства монтажных работ;

- размеры и отметки выполненных кабельных каналов, скрытых кабельных трубопроводов и ниш, фундаментов под оборудование;

- наличие и размеры устроенных гнезд для анкерных болтов, закладных элементов для крепления оборудования и конструкций;

- наличие и размеры устроенных в перекрытиях, стенах и перегородках отверстий для крепления и прокладки трубопроводов;

- расположение установленных закладных деталей для крепления оборудования и металлоконструкций для прокладки кабелей;

- выполнение временного освещения и возможности включения электроинструмента и сварочных агрегатов;

- соответствие размеров и отметок монтажных конструкций и сооружений, закрепляемых в ходе строительства в элементах зданий;

- наличие необходимых проемов для коммуникаций и перемещения крупногабаритного оборудования;

- выполнение предусмотренных нормативными документами мероприятий по технике безопасности, охране труда, противопожарной безопасности и производственной санитарии.

5.3.4 После приемки зданий и помещений под монтаж сохранность результатов ранее выполненных работ в период монтажа обеспечивает монтажная организация.

5.3.5 При обнаружении в процессе приемки зданий и помещений под монтаж оборудования существенных отклонений их фактического исполнения от проекта, исключающих возможность выполнения монтажных работ в соответствии с проектом, здания и помещения под монтаж не принимаются. В указанном случае заказчик должен получить согласование проектной организации о возможности использования зданий и помещений и, при необходимости, откорректированные рабочие чертежи на монтажные работы.

5.3.6 Порядок эксплуатации принятых под монтаж зданий и помещений использование коммунальных ресурсов устанавливается договором.

5.3.7 В помещениях после монтажа оборудования проведение сварочных работ запрещено.

5.4 Приемка и хранение оборудования и материалов

5.4.1 Оборудование, а также поставляемые вместе с ним конструкции, детали и материалы должны сдаваться заказчиком в монтаж комплектно и в полной исправности.

5.4.2 Распаковывать оборудование разрешается рычажным инструментом (клещи, ломики, ножницы и др.) с учетом предупреждающих и запрещающих знаков и надписей на таре, не допуская повреждения оборудования.

5.4.3 Приемка оборудования и материалов (входной контроль) должна осуществляться путем внешнего осмотра, без разборки, с составлением акта по унифицированной форме ОС-15, утвержденной [2]. В ходе приемки оборудования проверяются:

- состав оборудования на соответствие проектной и конструкторской документации;

- комплектность оборудования в соответствии с документацией предприятий-изготовителей;

- состояние оборудования (отсутствие видимых повреждений и дефектов, сохранность отделки, окраски, специальных покрытий и пломб, наличие пробок и заглушек на отверстиях, крышек на кабельных разъемах);

- состояние оптических соединителей на оборудовании, в том числе отсутствие на них повреждений (трещин, сколов, царапин), наличие защитных заглушек;

- наличие документации предприятий-изготовителей (паспортов, формуляров, монтажно-эксплуатационных инструкций, сборочных чертежей и комплектовочных ведомостей);

- гарантийные сроки хранения.

5.4.4 Производить замену одного оборудования на другое, имеющее отличные технические и эксплуатационные характеристики, без согласования с заказчиком и внесения изменений в проектную и (или) конструкторскую документацию (при наличии) не допускается.

5.4.5 Некомплектное и поврежденное оборудование в монтаж не принимается. Обнаруженные при приемке или в процессе наладки недостатки отражаются в отдельном акте о выявленных дефектах оборудования по унифицированной форме ОС-16, утвержденной [2].

5.4.6 Скрытые дефекты, которые могут быть выявлены в процессе наладки или испытания оборудования, должны в дальнейшем оформляться также двусторонними актами.

5.4.7 При обнаружении повреждений, некомплектности, несоответствия проектной (рабочей) документации оборудование монтажу не подлежит. Обнаруженные при приемке недостатки должны быть отражены в отдельном акте, который является основанием для предъявления заказчиком рекламаций предприятию-изготовителю или ремонта оборудования.

5.4.8 Оборудование и материалы, применяемые при производстве работ, должны соответствовать требованиям проектной (рабочей) документации (спецификациям), требованиям национальных стандартов, технических условий и иметь соответствующие документы оценки соответствия, технические паспорта и другие документы, подтверждающие их качество.

5.4.9 Условия хранения оборудования и материалов должны отвечать требованиям соответствующих стандартов или технических условий и обеспечивать предохранение их от механических повреждений и деформации.

5.4.10 При хранении на открытых площадках оборудование и материалы должны быть защищены от атмосферных осадков.

5.4.11 Приемку оборудования в монтаж проводят после передачи здания и помещения под монтаж оборудования, оформленного согласно 5.3.4.

5.5 Приемка и хранения кабельной продукции

5.5.1 Вся поступающая кабельная продукция должна иметь сопроводительную документацию, подтверждающую ее качество и пригодность, и соответствовать требованиям проектной документации (спецификациям).

5.5.2 Кабели и провода, поступившие в монтаж, должны быть проверены на целостность упаковки и на соответствие маркировке, указанной в сопроводительной документации.

5.5.3 Марки, сечения кабелей и проводов должны соответствовать данным, указанным в проектной документации.

5.5.4 На наружной оболочке кабелей и проводов не должно быть вмятин, трещин, порезов и повреждений наружных покровов (брони, оплетки, изоляции). Концы кабелей должны быть загерметизированы.

5.5.5 Штатные кабели и провода должны поставляться в опломбированной таре. Упаковка должна быть исправной.

5.5.6 На стыковочных элементах кабелей и проводов заусенцы, вмятины и забоины не допускаются.

5.5.7 Резьба должна быть без срывов и выкрашиваний. Гальваническое покрытие контактных поверхностей не должно иметь наплывов, пузырей и пятен.

5.5.8 Разъемы, если это предусмотрено документацией предприятия-изготовителя, должны быть отгравированы, закрыты защитными приспособлениями (крышками, заглушками, лакотканью и т. п.) и обернуты водонепроницаемой оболочкой.

5.5.9 Применение кабелей, поступивших в монтаж без сопроводительной документации, с истекшим сроком годности и хранения не допускается.

5.5.10 Кабели должны храниться в таре предприятия-изготовителя (поставщика) в закрытых помещениях или под навесами, исключающими следующие факторы:

- механические воздействия;
- попадание атмосферных осадков (дождь, снег, град);
- воздействие прямых солнечных лучей;
- воздействие паров кислот и других агрессивных сред,

если другие условия хранения не определены в технической документации.

5.5.11 Концы кабелей при хранении должны быть герметично заделаны или закрыты защитными наконечниками.

5.5.12 Бухты и катушки с проводами должны храниться в складских отапливаемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

5.5.13 Хранение бухт кабелей навалом не допускается.

5.6 Проверка кабелей перед монтажом

5.6.1 Все поступающие в монтаж кабели и провода должны проходить входной контроль.

5.6.2 При входном контроле должны быть проверены:

- целостность упаковки кабелей (барабанов, коробок);
- наличие и целостность концевых заделок кабелей;
- целостность разъемов, отсутствие на них повреждений (трещин, сколов, царапин), наличие защитных крышек и водонепроницаемой упаковки на штатных кабелях;
- соответствие маркировки данным сопроводительных документов.

При наличии повреждения упаковки, наружных покровов или заделки концов кабеля с металлическими жилами должны быть проверены:

- герметичность оболочки, если кабель должен находиться под избыточным давлением;
- сопротивление изоляции кабеля;

- целостность жил кабеля методом замеров сопротивления;
- отсутствие замыкания между жилами и экраном (броней) методом замеров сопротивления изоляции.

5.6.3 При наличии поврежденных концов волоконно-оптических кабелей необходимо:

- проверить целость оптических волокон;
- измерить затухание оптических волокон.

5.6.4 Кабели и провода, имеющие механические повреждения, отбраковывают с составлением соответствующего акта.

5.6.5 При наличии повреждений оболочки или концевых заделок на силовых кабелях необходимо дополнительно провести испытание электрической прочности оболочки кабеля согласно требованиям национальных стандартов и технических условий на принимаемый кабель.

5.6.6 Результаты измерений фиксируют в протоколах по установленной форме.

5.6.7 Кабели, не соответствующие требованиям национальных стандартов и технических условий, в монтаж не принимают.

5.7 Правила установки и монтажа оборудования

5.7.1 Работы по монтажу оборудования следует производить поэтапно в соответствии с проектной документацией, технической документацией предприятий-изготовителей, технологическими картами и настоящим сводом правил.

5.7.2 На первом этапе (5.7.2–5.7.12) выполняют:

- разметку мест под установку конструкций для крепления оборудования и прокладки кабелей по проектной и конструкторской документации.
- монтаж металлоконструкций и монтажных конструкций под установку оборудования, прокладку кабельных изделий и их крепления.

5.7.3 Предельные отклонения размеров установки конструкций ± 5 мм.

5.7.4 При креплении металлоконструкций болтовыми соединениями гайки должны быть завернуты до упора. Концы болтов должны выходить из гаек не менее чем на два-три витка резьбы. Резьба не должна иметь забоин, выкрашиваний.

5.7.5 Сварочные работы, при их необходимости для монтажа металлоконструкций, должны быть завершены до начала установки оборудования.

5.7.6 Установку монтажных конструкций и фундаментных рам, заделываемых в элементы зданий, следует проводить одновременно с выполнением строительных работ.

5.7.7 Пробивку проемов, борозд, гнезд, не заготовленных при выполнении строительных работ, следует проводить до установки оборудования механизированным способом.

5.7.8 Монтажные конструкции следует закреплять на строительных конструкциях зданий без ослабления их прочности.

5.7.9 Установленные в одном ряду шкафы (стойки) оборудования должны быть скреплены между собой в соответствии с требованиями

конструкторской или проектной документации.

5.7.10 Отклонения от проектных привязочных размеров и отметок, а также от горизонтали, вертикали, параллельности и соосности при размещении монтажных конструкций не должны превышать допускаемых проектной документацией значений.

5.7.11 При установке монтажных конструкций, оснащенных дверной блокировкой, должны быть соблюдены следующие требования:

- подгонка и регулировка дверей оборудования должны обеспечивать равномерное прилегание гибких контактных пружин по всему периметру притвора. Двери не должны качаться на петлях или заедать в проеме и в промежуточном положении. Отрегулированная дверь должна открываться и закрываться блокировочным ключом, вставленным в замок;
- замки должны быть установлены и жестко укреплены в дверях в одинаковом положении на всех шкафах.

5.7.12 По завершении первого этапа работ необходимо выполнить удаление мусора и пыли из помещения.

5.7.13 На втором этапе (5.7.13–5.7.39) выполняют установку оборудования, прокладку кабелей, подключение их к оборудованию, а также заземление оборудования и кабелей.

5.7.14 При монтаже необходимо соблюдать нормы, правила и мероприятия по охране труда, пожарной и электробезопасности. При проведении работ в электроустановках должен выдаваться наряд-допуск на производство работ.

5.7.15 При погрузке, разгрузке, перемещении, подъеме, установке и выверке оборудования и материалов должна быть обеспечена их целостность и сохранность.

5.7.16 Размещение технологического оборудования в производственных помещениях должно обеспечивать возможность безопасной эвакуации работников в случае чрезвычайных ситуаций.

5.7.17 Распакованное оборудование должно быть очищено от упаковочных материалов и протерто сухой ветошью.

5.7.18 Оборудование не подлежит разборке и ревизии, за исключением случаев, когда это предусмотрено национальными стандартами и техническими условиями, согласованными в установленном порядке.

5.7.19 Установка и крепление оборудования должны быть проведены в соответствии с требованиями плана расположения оборудования, проектной и конструкторской документации.

5.7.20 Оборудование должно быть установлено горизонтально, вертикально и соосно и закреплено в соответствии с требованиями проектной документации.

5.7.21 Отклонения от проектных привязочных размеров и отметок, а также от горизонтали, вертикали, параллельности и соосности при установке оборудования не должны превышать допускаемых проектным документом значений.

5.7.22 Для выравнивания фундаментных рам и оборудования, не

оснащенного регулируемыми опорами, разрешается применять прокладки из листовой стали. Общая толщина пакета прокладок не должна превышать 5 мм, площадь каждой прокладки – не менее 40 см^2. Прокладки должны быть установлены под углы оборудования и соответствовать ширине его опорной части. Под фундаментные рамы подкладки следует устанавливать не реже чем через каждые 1,5 м.

5.7.23 Оборудование должно жестко крепиться к конструкциям здания, за исключением случаев, предусмотренных заводской или проектной документацией.

5.7.24 Крепление оборудования должно быть выполнено комплектом крепежных деталей, предусмотренных чертежами.

5.7.25 При применении дюбелей пластмассовых или с распорной гайкой, оснащенных соответственно шурупами или винтами, дюбеля устанавливают в просверленные или пробитые в стеновых основаниях гнезда.

5.7.26 Применение анкерных болтов при креплении к конструкциям допускается при толщине стен не менее 120 мм.

5.7.27 Шурупы следует применять при креплении к деревянным конструкциям. Они должны ввинчиваться; забивка шурупов не допускается.

5.7.28 Заделка конструкций в каменные и бетонные стены допускается при толщине стен не менее 200 мм.

5.7.29 При установке оборудования повреждения монтируемых изделий (остаточные деформации, вмятины, нарушения наружных покрытий и т. п.) не допускаются.

5.7.30 Оборудование напольного типа, конструкцией которого предусмотрено крепление к полу, а также фундаментные рамы должны крепиться: к бетонным полам – дюбелями или анкерными болтами, а к деревянным – шурупами с шестигранной головкой.

5.7.31 Места крепления оборудования определяются отверстиями в его основании, а на фундаментных рамах располагаются равномерно не реже чем через каждые 1,5 м.

5.7.32 Оборудование настольного типа следует устанавливать на аппаратных столах или полках без крепления, за исключением случаев, предусмотренных заводской или проектной документацией.

5.7.33 При отсутствии в проектной документации указаний оборудование и конструкции настенного типа должны крепиться с соблюдением следующих требований:

а) при креплении оборудования и конструкций к вертикальным стенам, колоннам и перегородкам дюбелями нагрузка на каждый верхний дюбель не должна превышать для оснований:

- кирпичных, бетонных и железобетонных марки 200 – 150 Н,
- бетонных и железобетонных марок 300 и 400 – 350 Н,
- стальных – 500 Н;

б) конструкции к потолку крепятся не менее чем двумя дюбелями, при этом нагрузка на каждый дюбель не должна превышать 150 Н;

в) обслуживаемое настенное оборудование следует размещать таким образом, чтобы органы управления и индикаторы находились на высоте (1,6 ± 0,1) м от пола;

г) необслуживаемое настенное оборудование следует размещать на высоте (2,4 ± 0,1) м от пола, но на расстоянии не менее чем 0,15 м от потолка.

5.7.34 Крепление оборудования должно допускать установку и демонтаж любой единицы оборудования независимо от других.

5.7.35 Конструкции, устанавливаемые на оборудовании, следует крепить к несущим элементам (каркасу). Крепление к съемным элементам и обшивкам не допускается.

5.7.36 Крепление оборудования массой более 20 кг к деревянным стенам не допускается.

5.7.37 Закрепленные конструкции не должны загораживать мест подключения электрических соединений, мешать открыванию дверей или снятию деталей оборудования и защитных кожухов.

5.7.38 Установку оборудования следует проводить в порядке, исключающем загромождение пути для перемещения последующих единиц оборудования.

5.7.39 По завершении второго этапа работ необходимо выполнить удаление мусора и пыли из помещения, утилизацию упаковки.

5.7.40 На всех этапах выполнения работ запрещается осуществлять прием пищи в помещениях выполнения работ.

5.8 Шефмонтажные работы

5.8.1 Шефмонтажные работы необходимо выполнять при монтаже оборудования, если предприятие-изготовитель не гарантирует правильности сборки и нормальной работы оборудования без привлечения подготовленного и обученного персонала.

5.8.2 Шефмонтажный персонал должен обеспечить:

- строительный контроль производства монтажных работ;
- качество выполняемых работ по монтажу и наладке оборудования;
- решение на месте монтажа всех технических вопросов по поставленному предприятием-изготовителем оборудованию.

5.8.3 Указания шефмонтажного персонала в части монтажа оборудования должны выполняться монтажной организацией.

6 Прокладка и монтаж кабелей и проводов

6.1 Общие правила прокладки кабелей и проводов

6.1.1 Монтаж кабелей следует проводить в соответствии с инструкциями изготовителя/поставщика кабеля и кабелепроводных систем и ГОСТ Р 58748–2019.

6.1.2 Поступающие кабели и провода должны быть осмотрены производителем работ с проверкой целостности упаковки, целостности концов кабеля и соответствия маркировки данным сопроводительных документов.

6.1.3 Перед прокладкой состояние всех кабелей и проводов

дополнительно должно быть проверено внешним осмотром при снятой обшивке барабанов и удаленной упаковке бухт.

6.1.4 Кабели и провода следует прокладывать по специальным конструкциям или непосредственно по стенам зданий.

6.1.5 Между точками подключений следует прокладывать целые отрезки кабелей и проводов.

6.1.6 Прокладку кабелей и проводов начинают от оборудования с наибольшим количеством подключений.

6.1.7 Прокладка кабелей и проводов по нагреваемым поверхностям не допускается.

6.1.8 После прокладки кабелей и проводов в проемах или трубах между помещениями, в том числе и между этажами, свободное пространство в проемах или трубах должно быть заполнено негорючими материалами.

6.1.9 Прокладку кабелей выполняют при климатических условиях, определенных в технических условиях на кабель.

6.1.10 При монтаже повреждения изоляции и оплетки кабелей (задиры, подрезы, трещины) не допускаются.

6.1.11 Длина участка кабелей от аппаратуры до ближайшего узла крепления должна обеспечивать допустимые радиусы изгиба кабелей и подключения кабелей к аппаратуре без натяжения.

6.1.12 При раскатке кабели должны быть выправлены и проложены на трассе. На концах проложенных кабелей должны быть закреплены бирки с номером и маркой кабеля в соответствии с требованиями СП 76.13330. Очередность прокладки кабелей следует устанавливать с учетом объединения групп кабелей одного назначения в пакеты.

6.1.13 При прокладке под водосточными трубами, пожарными лестницами и окнами лестничных клеток (менее 0,5 м от лаза окна) кабели, если они проложены не под карнизом, следует защищать от механических повреждений металлическими желобами:

- под водосточной трубой – длиной 0,7 м с равными концами по обе стороны трубы;
- под пожарной лестницей (если она отстоит от стены на расстоянии менее 1 м) – по 0,5 м в каждую сторону от нее;
- под окнами – на ширину окна и по 0,5 м в каждую сторону.

6.1.14 Параллельная прокладка кабелей над и под маслопроводами и трубопроводами с горючей жидкостью в вертикальной плоскости не допускается.

6.1.15 Кабели различного назначения должны быть объединены при прокладке в отдельные пакеты.

6.1.16 Допускается объединение кабелей различного назначения в один пакет при подходах к оборудованию на длине не более 1,5 м.

6.1.17 Кабели должны собираться в пакеты в соответствии с их диаметром и массой. Кабели с большой массой и диаметром следует укладывать в нижней части пакета. Однопарные кабели должны быть в верхнем слое пакета.

6.1.18 Кабели и провода одного назначения (кабели связи, контрольные и др.), прокладываемые по одной трассе, формируют в кабельные пакеты. Кабели с бóльшими массой и диаметром следует укладывать в нижней части пакета.

6.1.19 Пакеты кабелей или проводов должны быть скреплены бандажами из листовой стали или кабельными стяжками (хомутами).

6.1.20 Расстояние между бандажами или хомутами на горизонтальных участках не должно превышать 500 мм, на вертикальных – 300 мм.

6.1.21 Кабельные пакеты следует укладывать по основанию в порядке их ответвления к оборудованию.

6.1.22 Радиус внутренней кривой изгиба пакета кабелей не должен быть менее наибольшего допустимого радиуса изгиба кабеля, прокладываемого в пакете.

6.1.23 При монтаже бросать кабели на пол сооружения, перемещать волоком или тянуть за разъем не допускается.

6.1.24 Кабельные пакеты, а также отдельные кабели и провода следует прокладывать по желобам параллельно их бортам симметрично по отношению к оси желоба.

6.1.25 Кабельные пакеты и одиночные кабели не должны перекрещиваться в плоскости желоба; при ответвлении перекрещивание пакетов может быть осуществлено в промежутке между магистральным и рядовым желобами.

6.1.26 В местах пересечений кабельные пакеты следует укладывать на разных уровнях на расстоянии не менее 30 мм друг от друга.

6.1.27 Прокладка кабелей над монтажными люками не допускается.

6.1.28 Излишки штатных кабелей должны быть разложены и закреплены на существующих металлоконструкциях.

6.1.29 В подпольных каналах одиночные или сформированные в пакеты кабели допускается прокладывать без крепления одним из следующих способов:

- по конструкциям (кронштейнам с консолями), установленным на боковых стенках канала;
- по дну канала (при глубине канала не более 0,9 м).

В напольных каналах кабели должны прокладываться по дну без крепления.

6.1.30 В трубопроводах допускается прокладывать кабели и провода всех марок, кроме бронированных.

6.1.31 В горизонтальных трубопроводах кабели и провода следует прокладывать без креплений, свободно, без натяжения.

6.1.32 Затягивание кабелей в трубы следует проводить с помощью механизмов и приспособлений.

6.1.33 По стенам зданий допускается прокладывать одиночные кабели и провода или небольшие пакеты. Трасса их прокладки должна быть параллельна архитектурным линиям помещения.

6.1.34 Открытую прокладку кабелей и проводов по внутренним стенам

следует проводить на высоте не менее 2,3 м от пола и на расстоянии не менее 0,1 м от потолка.

6.1.35 Открыто проложенные кабели и провода на высоте до 2,3 м от пола должны быть защищены от механических повреждений.

6.1.36 Для прокладки кабелей и проводов по стенам следует использовать поливинилхлоридные гофрированные трубы или пластиковые кабель-каналы.

6.1.37 Проходы кабелей через стены и перекрытия следует выполнять в неметаллических или стальных трубах, проложенных под углом, обеспечивающим допустимый радиус изгиба кабелей, а также в коробах и проемах.

6.1.38 Закладка кабелей и проводов непосредственно в строительные конструкции в производственных помещениях не допускается.

6.1.39 Трубы, монтажные колодцы, кабельные коллекторы и другие замкнутые пространства перед работами в них должны быть проветрены, а воздух в них проверен на наличие потенциально опасных (взрывоопасных или токсичных) газов в соответствии с ГОСТ 32419.

6.1.40 Наименьшие допустимые радиусы изгиба кабелей и проводов, максимальная сила натяжения при прокладке должны соответствовать приведенным в технической документации предприятия-изготовителя параметрам.

6.1.41 Запасы кабеля рекомендуется принимать в соответствии с параметрами ГОСТ Р 58748–2019 (пункт 5.4).

6.2 Особенности монтажа волоконно-оптических кабелей

6.2.1 Монтаж волоконно-оптических кабелей следует проводить по ГОСТ Р 52266–2020 (раздел 9) и соответствующим разделам технических условий предприятий – изготовителей волоконно-оптических кабелей.

6.2.2 Монтаж волоконно-оптического кабеля в зданиях и сооружениях выполняют по указаниям ГОСТ Р 53246–2008 (раздел 8).

6.2.3 При протяжке волоконно-оптического кабеля крепление средств тяжения следует проводить за силовой элемент, используя ограничители тяжения и устройства против закрутки. Следует не допускать, чтобы тяговые усилия превысили значения, указанные в национальных стандартах или технических условиях на кабель.

6.2.4 Монтаж волоконно-оптических кабелей проводят в соответствии с ГОСТ IEC 60825-2.

6.3 Правила крепления кабелей и проводов

6.3.1 Способ крепления кабелей, тип зажимов, расстояние между зажимами, крепление зажимов к металлоконструкциям должны соответствовать требованиям проектной документации.

6.3.2 Кабели должны быть закреплены на поворотах, в местах ответвлений, с обеих сторон соединительных (разветвительных) муфт, перед оборудованием, с обеих сторон стенных и потолочных проемов и трубных переходов.

6.3.3 Свободная длина кабеля от места распайки (заделки) его жил до первой точки крепления должна быть от 100 до 250 мм.

6.3.4 В вертикальных трубопроводах кабели следует закреплять на каждом этаже, но не реже чем через каждые 10 м, с помощью кабельных клиц или зажимов к концу трубы и протяжной коробке.

6.3.5 В желобах открытого типа кабели и провода следует крепить к желобу кабельными стяжками (хомутами).

6.3.6 Крепление должно выполняться с интервалом не более 1 м, на поворотах или ответвлениях крепления должны располагаться на расстоянии 0,5 м до и после поворота или ответвления.

6.3.7 В закрытых желобах на горизонтальных участках прокладка кабелей и проводов осуществляется без крепления.

6.3.8 Расстояние между узлами крепления кабелей на стене помещения на горизонтальных участках должно быть не более 200 мм, на вертикальных – не более 300 мм, на поворотах трассы – не более 100 мм от вершины угла в обе стороны. При попадании узлов крепления кабелей в зону расположения блоков, кронштейнов крепления кабелей кабели допускается крепить с шагом 600 мм.

6.3.9 Кабели в узлах крепления должны быть плотно обжаты и не иметь осевого перемещения.

6.4 Проверка кабелей после прокладки

6.4.1 Перед подключением кабели с металлическими жилами должны быть проверены на целостность жил, отсутствие короткого замыкания между ними, а также сопротивление изоляции.

6.4.2 Сопротивление изоляции кабелей должно соответствовать требованиям национальных стандартов на каждый тип кабеля с учетом их фактической длины.

6.4.3Для структурированных кабельных систем и отдельных линий на основе витой пары медных проводников категории 3 и выше по ГОСТ Р 54429 выполняют следующий набор измерений:

- схема разводки и непрерывность экрана;
- длина;
- вносимые потери;
- переходное затухание на ближнем конце, модель пара-пара;
- переходное затухание на ближнем конце, модель суммарной мощности;
- приведенное переходное затухание на дальнем конце, модель пара-пара;
- приведенное переходное затухание на дальнем конце, модель суммарной мощности;
- возвратные потери;
- задержка распространения;
- смещение задержки.

6.4.4 Измерения и фиксацию их результатов проводят в соответствии с ГОСТ Р 53245–2008 (подраздел 3.1). Результаты контроля оформляют

протоколом измерений параметров смонтированных кабельных систем и (или) линий на основе витой пары медных проводников, составленным на основе отчета по результатам тестирования. Рекомендуемая форма протокола приведена в приложении Г.

6.4.5 Другие параметры структурированных кабельных систем и отдельных линий на основе витой пары медных проводников, в том числе сопротивление, емкость, импеданс, тестирование которых может потребоваться для обеспечения работы соответствующих систем электросвязи, могут быть включены в схему тестирования дополнительно или взамен приведенной в 6.4.3, в зависимости от специфических требований к линиям в составе этих систем на основании требований, установленных предприятиями – изготовителями оборудования, требованиями нормативных документов и технической документации.

6.4.6 Смонтированные волоконно-оптические линии, состоящие из кабеля, разъемов и муфт, подвергают контролю путем измерения затухания сигналов в отдельных волокнах волоконно-оптического кабеля и проверки его на целостность.

6.4.7 Для оценки результатов необходимо определить пределы допустимых потерь для волоконно-оптических линий. Данные расчеты строятся на основе сведений о коэффициенте вносимых потерь кабеля, числе оптических муфт, числе смонтированных разъемов.

6.4.8 Волоконно-оптические линии из состава систем электросвязи зданий и сооружений должны проходить тестирование вносимых потерь при длине волны 850 или 1300 нм для многомодовых волокон и при длине волны 1310 нм и 1550 нм для одномодовых волокон. Допускается проведение тестирования в одном направлении.

6.4.9 Результаты контроля оформляют протоколом по форме приложения Д.

6.4.10 Штатные кабели, поступившие в составе аппаратуры, проверяют на предмет целостности разъемов и оболочки кабелей. Сопротивление изоляции кабелей с разъемами не должно быть менее 1 МОм. При измерении кабелей напряжение, подаваемое прибором, не должно превышать 100 В.

6.5 Маркировка кабелей и проводов

6.5.1 Кабели должны иметь маркировку в соответствии с требованиями проектной документации.

6.5.2 Маркировочные бирки должны устанавливаться на соединительных муфтах, по одной с каждого конца кабеля, на входе и выходе переборок, диафрагм, в местах входа и выхода в помещения, а также в местах ответвления кабелей от направления основной трассы на расстоянии 100–200 мм.

6.5.3 Номера кабелей должны соответствовать таблице соединений.

6.6 Оконцевание кабелей и проводов

6.6.1 Разделка, оконцевание и подключение к оборудованию или переходным устройствам кабелей и проводов должны осуществляться в соответствии с проектной и конструкторской документацией.

6.6.2 Включение жил на разъем должно осуществляться в соответствии с его конструкцией.

6.6.3 Кабель заземления должен быть подключен к шине заземления с обеих сторон кабеля. На один болт заземления допускается заземлять не более трех кабелей.

6.7 Подключение кабелей и проводов к оконечным устройствам

6.7.1 Подключение кабелей к оборудованию следует проводить после окончательного закрепления оборудования.

6.7.2 Подведенные к оборудованию кабели и провода подключают к нему через вводные гребенки (колодки), разъемы или клеммы, установленные на оборудовании.

6.7.3 При подключении кабелей не допускается создавать механическую нагрузку на разъемы как во время подключения, так и после него.

6.7.4 Подключение кабелей к оборудованию должно быть проведено в соответствии с маркировкой на приборной и кабельной частях разъема согласно схемам подключения.

6.7.5 Перед подключением кабелей с разъемами к оборудованию контактные поля разъемов должны быть осмотрены, очищены от пыли и грязи и, при необходимости, обезжирены.

6.7.6 Работы по подключению подведенных кабелей и проводов к оборудованию и устройствам выполняют в соответствии с требованиями документов предприятий – изготовителей кабелей и проводов.

6.7.7 Подключаемые к оборудованию жилы кабелей и проводов должны иметь запас по длине, достаточный для их двукратного подключения.

6.7.8 При подключении к оборудованию экранированного кабеля разрешается оставлять без экрана концы длиной не более 25 мм. При этом неэкранированные концы жил должны быть свиты попарно.

6.8 Оформление отчетной и исполнительной документации

6.8.1 Ответственным за ведение и оформление отчетной и исполнительной документации является ответственный производитель работ монтажной организации.

6.8.2 По окончании монтажных работ проводят осмотр внешнего вида каждой полностью смонтированной системы.

6.8.3 Размещение оборудования и прокладка кабелей должны соответствовать проектной документации.

6.8.4 Оборудование, кабели и разъемы не должны иметь нарушений защитных покрытий, забоин, вмятин и других механических повреждений.

6.8.5 Все нарушения покрытий должны быть восстановлены теми же материалами.

6.8.6 После осмотра и устранения недостатков оформляют акт завершения работ по монтажу систем электросвязи (приложение Е).

6.8.7 Состав отчетной и исполнительной документации определяется в договоре между заказчиком и монтажной организацией.

7 Производство пусконаладочных работ

7.1 Смонтированное оборудование и системы в соответствии с требованиями нормативных документов, проектной документации, технической документации предприятия-изготовителя должны до приемки в эксплуатацию пройти пусконаладочные работы и автономные испытания.

7.2 Пусконаладочные работы включают проверку, регулировку, настройку и электрические измерения индивидуального оборудования и систем, а также их контрольный пуск (опробование).

7.3 К пусконаладочным работам относится комплекс работ, выполняемых в период подготовки и проведения индивидуальных испытаний и комплексного опробования оборудования.

7.4 В процессе пусконаладочных работ все параметры оборудования и систем должны быть доведены до значений, определенных проектной документацией и нормативными документами.

7.5 К началу пусконаладочных работ должны быть выполнены общестроительные и монтажные работы, предусмотренные проектной документацией, нормативными документами и технической документацией, закончен монтаж технологического оборудования, кабелей и проводов, систем охлаждения, противопожарной защиты, защитного заземления, автоматизации, необходимых для проведения индивидуальных испытаний.

7.6 Состав пусконаладочных работ и программа их выполнения разрабатываются в соответствии с требованиями технической документации предприятий – изготовителей оборудования, правил по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности.

7.7 Последовательность, объем и продолжительность проведения этих работ определяются предприятием – изготовителем оборудования и систем и отражаются в программах, методиках или нормативных документах.

7.8 Дефекты оборудования, выявленные в процессе индивидуальных испытаний и комплексного опробования оборудования, а также пусконаладочных работ, должны быть устранены заказчиком (или предприятием-изготовителем) до приемки объекта в эксплуатацию.

7.9 Пусконаладочные работы считаются законченными после получения предусмотренных проектом и технической документацией предприятий – изготовителей оборудования параметров и режимов, обеспечивающих устойчивую и стабильную работу оборудования электросвязи.

7.10 При получении положительных результатов по каждому пункту программы пусконаладочных работ наладка оборудования считается выполненной. Организация, проводившая указанные работы, должна оформить акт приемки пусконаладочных работ (приложение Ж) и приложить к нему протокол проведения пусконаладочных работ или технический отчет, а также протоколы электрических измерений и проверок, проводимых в ходе выполнения работ.

7.11 Если конструкторской документацией на оборудование не предусмотрено проведение пусконаладочных работ и автономных испытаний, то в соответствии с техническими условиями могут быть проведены

индивидуальные испытания оборудования. Индивидуальные испытания проводит монтажная организация.

8 Приемка работ

8.1 Приемка объектов систем электросвязи зданий и сооружений осуществляется приемочной комиссией после завершения всех строительных, монтажных, пусконаладочных работ и, при необходимости, испытаний.

8.2 В состав комиссий рекомендуется включать представителей: лиц, осуществляющих работы по монтажу; лиц, осуществляющих пусконаладочные работы; лиц, осуществляющих подготовку проектной документации; лиц, отвечающих за эксплуатацию.

8.3 При необходимости проверки соответствия создаваемой системы электросвязи требованиям задания на проектирование, выполнения заданных функций, проверки соответствия требованиям в части количественных и (или) качественных характеристик системы, выявления и устранения недостатков в действиях системы проводятся испытания системы электросвязи.

8.4 Испытания, как правило, проводятся комиссией, назначенной заказчиком.

8.5 В зависимости от структуры системы и ее взаимосвязей испытания могут быть автономные или комплексные.

8.6 Автономные испытания охватывают части системы электросвязи. Их проведение допускается по мере готовности частей системы к сдаче.

8.7 Комплексные испытания проводят для групп, взаимосвязанных частей систем электросвязи или для системы в целом.

8.8 Объем, последовательность и продолжительность испытаний системы (ее части) устанавливаются программой и методикой проведения испытаний, а также план-графиком проведения работ. Сокращать в процессе испытаний их объем запрещается.

8.9 Переход в процессе испытаний к каждой последующей операции разрешается после полной отработки предыдущей операции.

8.10 О выполнении операций в соответствии с техническими требованиями программы и методики испытаний делаются записи в протоколе проведения испытаний с указанием времени начала и окончания операций, полученных результатов и параметров.

8.11 Замечания, выявленные в ходе проведения испытаний, отражаются в протоколе проведения испытаний.

8.12 По окончании испытаний комиссия составляет акт о проведении автономных испытаний системы (приложение И).

8.13 По окончании автономных испытаний монтажная организация должна передать заказчику по акту откорректированную исполнительную документацию.

Приложение А
Форма ведомости изменений и отступлений от проекта

Объект

_____

[наименование проектной и (или) рабочей документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства, этап строительства, система, установка]

Заказчик (генеральный подрядчик)

_____

[фамилия, имя, отчество[1)], адрес места жительства; ОГРНИП,

_____

ИНН индивидуального предпринимателя, наименование; ОГРН, ИНН,

_____

место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование; ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является юридическое лицо (индивидуальный предприниматель)[2)]]

Лицо, осуществляющее работы по монтажу

_____

[фамилия, имя, отчество[1)], адрес места жительства; ОГРНИП,

_____

ИНН индивидуального предпринимателя, наименование; ОГРН, ИНН,

_____

место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование; ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является юридическое лицо (индивидуальный предприниматель)[3)]]

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

_____

[фамилия, имя, отчество[1)], адрес места жительства; ОГРНИП,

_____

ИНН индивидуального предпринимателя, наименование; ОГРН, ИНН,

_____

место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование; ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является юридическое лицо (индивидуальный предприниматель)[4)]]

[1)] Указывается при наличии.

[2)] За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется.

[3)] За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется.

[4)] За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется.

ВЕДОМОСТЬ
изменений и отступлений от проекта

№_____ «___» _____ 20__ г.
(дата составления акта)

Представитель заказчика (генерального подрядчика)

_____,
[должность, фамилия, инициалы,

_____
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования; ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица[1)], фамилии, имени, отчества[2)], адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя[1)]]

Представитель лица, осуществляющего работы по монтажу

_____
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации[3)]

_____
[должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего

_____
полномочия, с указанием наименования ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица,

_____
фамилии, имени, отчества[2)], адреса места жительства; ОГРНИП, ИНН индивидуального

_____
предпринимателя, наименования; ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель[4)]]

Составили настоящую ведомость изменений и отступлений от проекта

№ п/п	Состав изменений и отступлений	Причина изменений	Кем, когда согласовано, номер документа
1	2	3	4

[1)] В случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком, техническим заказчиком, эксплуатирующей организацией или региональным оператором.
[2)] Указывается при наличии.
[3)] При необходимости.
[4)] За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется.

Дополнительные сведения

_____

Ведомость составлена в _____ экземплярах.

Приложения:

_____

(исполнительные схемы и чертежи, акты согласования)[1)]

Представитель заказчика (генерального подрядчика)

_____

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего работы по монтажу

_____

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации[1)]

_____

(фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц

_____

(фамилия, инициалы, подпись)

_____

(фамилия, инициалы, подпись)

[1)] При необходимости.

Приложение Б
Форма акта передачи рабочей документации для производства работ по монтажу систем электросвязи

Объект

_____

[наименование проектной и (или) рабочей документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства, этап строительства, система, установка]

Заказчик (генеральный подрядчик)

_____

[фамилия, имя, отчество[1)], адрес места жительства; ОГРНИП,

_____

ИНН индивидуального предпринимателя, наименование; ОГРН, ИНН,

_____

место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование; ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является юридическое лицо (индивидуальный предприниматель)[2)]]

Лицо, осуществляющее работы по монтажу

_____

[фамилия, имя, отчество[1)], адрес места жительства; ОГРНИП,

_____

ИНН индивидуального предпринимателя, наименование; ОГРН, ИНН,

_____

место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование; ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является юридическое лицо (индивидуальный предприниматель)[3)]]

АКТ
передачи рабочей документации для производства работ по монтажу систем электросвязи

№_____ «___» _____ 20__ г.

(дата составления акта)

Представитель заказчика (генерального подрядчика)

_____,

(должность, фамилия, инициалы,

_____

реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего работы по монтажу

_____

(должность, фамилия, инициалы,

_____

реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

составили настоящий акт о передаче проектной и рабочей документации для производства работ по монтажу систем электросвязи по объекту.

[1)] Указывается при наличии.

[2)] За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется.

[3)] За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется.

Документация разработана

_____

[фамилия, имя, отчество[1)], адрес места жительства; ОГРНИП, ИНН

_____

индивидуального предпринимателя, наименование; ОГРН, ИНН, место

_____

нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование;
ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является
юридическое лицо (индивидуальный предприниматель)[2)]]

Документация в производство работ передана в следующем составе.

№ п/п	Обозначение, наименование частей, разделов альбомов документации	Количество экземпляров	Примечание
1	2	3	4

Акт составлен в _____ экземплярах

Приложения_____

(описи, протоколы, накладные)

Представитель заказчика (генерального подрядчика)

_____

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего работы по монтажу

_____

(фамилия, инициалы, подпись)

[1)] Указывается при наличии.

[2)] За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется.

Приложение В
Форма акта готовности объекта к производству работ по монтажу систем электросвязи

Объект строительства

_____

(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Заказчик (генеральный подрядчик)

_____

[фамилия, имя, отчество[1)], адрес места жительства; ОГРНИП,

_____

ИНН индивидуального предпринимателя, наименование; ОГРН, ИНН,

_____

место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование; ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является юридическое лицо (индивидуальный предприниматель)[2)]]

Лицо, осуществляющее работы по монтажу

_____

[фамилия, имя, отчество[1)], адрес места жительства; ОГРНИП,

_____

ИНН индивидуального предпринимателя, наименование; ОГРН, ИНН,

_____

место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование; ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является юридическое лицо (индивидуальный предприниматель)[3)]]

АКТ
готовности объекта к производству работ по монтажу систем электросвязи

№_____ «___» _____ 20__ г.

(дата составления акта)

Представитель заказчика (генерального подрядчика)

_____,

(должность, фамилия, инициалы,

_____

реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

[1)] Указывается при наличии.

[2)] За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется.

[3)] За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется.

Представитель лица, осуществляющего работы по монтажу

_____

(должность, фамилия, инициалы,

_____

реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

составили настоящий акт о готовности сооружения (здания, помещения)

_____

(наименование, почтовый или строительный адрес)

для производства монтажных работ_____

[наименование монтажных работ и наименование проектной (рабочей) документации]

Замечания_____

Акт составлен в _____ экземплярах

Приложения_____

(исполнительные схемы и чертежи, результаты обследований, освидетельствований, лабораторных и иных испытаний)

Представитель заказчика (генерального подрядчика)

_____

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего работы по монтажу

_____

(фамилия, инициалы, подпись)

Приложение Г
Форма протокола испытания линии на основе витой пары медных проводников

Объект

_____

[наименование проектной и (или) рабочей документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства, этап строительства, система, установка]

Заказчик (генеральный подрядчик)

_____

[фамилия, имя, отчество[1)], адрес места жительства; ОГРНИП,

_____

ИНН индивидуального предпринимателя, наименование; ОГРН, ИНН,

_____

место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование; ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является юридическое лицо (индивидуальный предприниматель)[2)]]

Лицо, осуществляющее работы по монтажу

_____

[фамилия, имя, отчество[1)], адрес места жительства; ОГРНИП,

_____

ИНН индивидуального предпринимателя, наименование; ОГРН, ИНН,

_____

место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование; ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является юридическое лицо (индивидуальный предприниматель)[3)]]

Протокол испытания линии на основе витой пары медных проводников

№_____ «___» _____ 20__ г.
(дата составления акта)

Представитель заказчика (генерального подрядчика)

_____,

[должность, фамилия, инициалы,

_____

реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования; ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица[4)], фамилии, имени, отчества[1)], адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя[4)]]

[1)] Указывается при наличии.

[2)] За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется.

[3)] За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется.

[4)] В случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком, техническим заказчиком, эксплуатирующей организацией или региональным оператором.

Представитель лица, осуществляющего работы по монтажу

_____

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Составили настоящий протокол по результатам измерений параметров линии на основе витой пары медных проводников.

Измерительное устройство _____

(тип, зав. №)

№ линии по кабельному журналу, идентификатор линии	Длина	Обобщенный результат тестирования (соответствует/не соответствует)	Примечание
1	2	3	4

Акт составлен в _____ экземплярах.

Приложения:

_____

(отчеты полевого тестера о рабочих характеристиках передачи по линиям и их соответствие минимальным требованиям по ГОСТ Р 53245)

Представитель заказчика (генерального подрядчика)

_____

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего работы по монтажу

_____

(фамилия, инициалы, подпись)

Приложение Д
Форма протокола испытания волоконно-оптической линии

Объект

_____

[наименование проектной и (или) рабочей документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства, этап строительства, система, установка]

Заказчик (генеральный подрядчик)

_____

[фамилия, имя, отчество[1)], адрес места жительства; ОГРНИП,

_____

ИНН индивидуального предпринимателя, наименование; ОГРН, ИНН,

_____

место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование; ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является юридическое лицо (индивидуальный предприниматель)[2)]]

Лицо, осуществляющее работы по монтажу

_____

[фамилия, имя, отчество[1)], адрес места жительства; ОГРНИП,

_____

ИНН индивидуального предпринимателя, наименование; ОГРН, ИНН,

_____

место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование; ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является юридическое лицо (индивидуальный предприниматель)[3)]]

Протокол испытания волоконно-оптической линии

№_____ «___» _____ 20__ г.
(дата составления акта)

Представитель заказчика (генерального подрядчика)

_____,

[должность, фамилия, инициалы,

_____

реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования; ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица[4)], фамилии, имени, отчества[1)], адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя[4)]]

[1)] Указывается при наличии.

[2)] За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется.

[3)] За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется.

[4)] В случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком, техническим заказчиком, эксплуатирующей организацией или региональным оператором.

Представитель лица, осуществляющего работы по монтажу

_____

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Составили настоящий протокол по результатам измерений параметров волоконно-оптической линии.

Наименование линии_____

(№ по кабельному журналу, конечные точки)

Измерительное устройство _____

(тип, зав. №)

Установочные параметры длины волны_____ мкм

№ ОВ	Цвет модуля	Цвет ОВ	Затухание суммарное на линии, дБ		Обобщенный результат тестирования (соответствует/не соответствует)	Оптическая длина ОВ, км
			А-Б	Б-А		
1	2	3	4	5	6	7

Представитель заказчика (генерального подрядчика)

_____

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего работы по монтажу

_____

(фамилия, инициалы, подпись)

Приложение Е
Форма акта завершения работ по монтажу систем электросвязи

Объект

_____

[наименование проектной и (или) рабочей документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства, этап строительства, система, установка]

Заказчик (генеральный подрядчик)

_____

[фамилия, имя, отчество[1)], адрес места жительства; ОГРНИП,

_____

ИНН индивидуального предпринимателя, наименование; ОГРН, ИНН,

_____

место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование; ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является юридическое лицо (индивидуальный предприниматель)[2)]]

Лицо, осуществляющее работы по монтажу

_____

[фамилия, имя, отчество[1)], адрес места жительства; ОГРНИП

_____

ИНН индивидуального предпринимателя, наименование; ОГРН, ИНН,

_____

место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование; ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является юридическое лицо (индивидуальный предприниматель)[3)]]

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

_____

[фамилия, имя, отчество[1)], адрес места жительства; ОГРНИП,

_____

ИНН индивидуального предпринимателя, наименование; ОГРН, ИНН,

_____

место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование; ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является юридическое лицо (индивидуальный предприниматель)[4)]]

АКТ
завершения работ по монтажу систем электросвязи

№_____ «___» _____ 20__ г.
(дата составления акта)

[1)] Указывается при наличии.

[2)] За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется.

[3)] За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется.

[4)] За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется.

Представитель заказчика (генерального подрядчика)

_____,

[должность, фамилия, инициалы,

_____

реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования; ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица[1)], фамилии, имени, отчества[2)], адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя[1)]]

Представитель лица, осуществляющего работы по монтажу

_____

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации[3)]

_____

[должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего

_____

полномочия, с указанием наименования ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица[4)],

_____

фамилии, имени, отчества[2)], адреса места жительства; ОГРНИП, ИНН индивидуального

_____

Предпринимателя[4)], наименования; ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель[5)]]

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:

_____

(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

произвели осмотр работ, выполненных

_____

(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1 Работы выполнены по проектной документации

_____

[номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и (или)

_____

рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и (или) рабочей документации]

[1)] В случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком, техническим заказчиком, эксплуатирующей организацией или региональным оператором.

[2)] Указывается при наличии.

[3)] В случаях, когда авторский надзор осуществляется.

[4)] В случае осуществления авторского надзора лицом, не являющимся разработчиком проектной документации.

[5)] За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования не требуется.

2 Проверено соответствие смонтированных систем проектной и (или) рабочей документации.

3 Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям, в том числе:

- протоколы измерения сопротивление изоляции;
- ведомость смонтированных технических средств систем электросвязи;
- документация в отношении смонтированных кабельных систем на основе витой пары медных проводников (кабелей);
- документация в отношении смонтированных волоконно-оптических кабельных систем (кабелей).

4 Даты: начала работ «__» _____ 20___ г.
окончания работ «__» _____ 20___ г.

5 Произведены индивидуальные испытания смонтированных приборов и средств систем электросвязи.

6 Работы выполнены в соответствии с проектной и (или) рабочей документацией. Смонтированные приборы, оборудование и вспомогательная аппаратура перечислены в ведомости смонтированных технических средств систем электросвязи, кабельные линии и системы испытаны, проведены индивидуальные испытания смонтированных приборов и средств.

Дополнительные сведения

_____

Акт составлен в _____ экземплярах.

Приложения:

_____

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз,
обследований, лабораторных и иных испытаний)

Представитель заказчика (генерального подрядчика)

_____

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего работы по монтажу

_____

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации[1)]

_____

(фамилия, инициалы, подпись)

[1)] В случаях, когда авторский надзор осуществляется.

Представители иных лиц

_____

(фамилия, инициалы, подпись)

_____

(фамилия, инициалы, подпись)

Приложение Ж
Форма акта приемки пусконаладочных работ системы

Объект

_____

[наименование проектной и(или) рабочей документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства, этап строительства, система, установка]

Заказчик (генеральный подрядчик)

_____

[фамилия, имя, отчество[1)], адрес места жительства; ОГРНИП,

_____

ИНН индивидуального предпринимателя, наименование; ОГРН, ИНН,

_____

место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование; ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является юридическое лицо (индивидуальный предприниматель)[2)]]

Лицо, осуществляющее работы по монтажу

_____

[фамилия, имя, отчество[1)], адрес места жительства; ОГРНИП,

_____

ИНН индивидуального предпринимателя, наименование; ОГРН, ИНН,

_____

место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование; ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является юридическое лицо (индивидуальный предприниматель)[3)]]

Лицо, осуществляющее пусконаладочные работы

_____

[фамилия, имя, отчество[1)], адрес места жительства; ОГРНИП,

_____

ИНН индивидуального предпринимателя, наименование; ОГРН, ИНН,

_____

место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование; ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является юридическое лицо (индивидуальный предприниматель)[3)]]

АКТ
приемки пусконаладочных работ системы

№_____ «___» _____ 20__ г.
(дата составления акта)

[1)] Указывается при наличии.

[2)] За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется.

[3)] За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется.

Представитель заказчика (генерального подрядчика)

_____,

[должность, фамилия, инициалы,

_____

реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования; ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица[1)], фамилии, имени, отчества[2)], адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя[1)]]

Представитель лица, осуществляющего работы по монтажу

_____

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего пусконаладочные работы

_____

(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:

_____

(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Составили настоящий Акт о том, что:

1 Смонтированная и допущенная представителем заказчика к пусконаладочным работам система _____

(наименование объекта, стройки, проектной и рабочей документации)

прошла наладку в соответствии с программой пусконаладочных работ _____

_____

(наименование программы, кем утверждена и согласована)

начатых «__» _____ 20___ г. и завершенных «__» _____ 20___ г.

2 При проведении пусконаладочных работ выявлено: _____

_____

(результаты пусконаладочных работ, включая необходимые доработки)

3 Процесс проведения пусконаладочных работ отражен в протоколе проведения пусконаладочных работ.

Акт составлен в _____ экземплярах.

_____

[1)] В случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком, техническим заказчиком, эксплуатирующей организацией или региональным оператором.

[2)] Указывается при наличии.

Приложения:

_____

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз,
обследований, лабораторных и иных испытаний)

Представитель заказчика (генерального подрядчика)

_____

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего работы по монтажу

_____

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего пусконаладочные работы

_____

(фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц

_____

(фамилия, инициалы, подпись)

_____

(фамилия, инициалы, подпись)

Приложение И
Форма акта о проведении автономных испытаний системы

Объект

_____

[наименование проектной и (или) рабочей документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства, этап строительства, система, установка]

Заказчик (генеральный подрядчик)

_____

[фамилия, имя, отчество[1)], адрес места жительства; ОГРНИП,

_____

ИНН индивидуального предпринимателя, наименование; ОГРН, ИНН,

_____

место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование; ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является юридическое лицо (индивидуальный предприниматель)[2)]]

Лицо, осуществляющее работы по монтажу

_____

[фамилия, имя, отчество[1)], адрес места жительства; ОГРНИП,

_____

ИНН индивидуального предпринимателя, наименование; ОГРН, ИНН,

_____

место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование; ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является юридическое лицо (индивидуальный предприниматель)[3)]]

Лицо, осуществляющее пусконаладочные работы

_____

[фамилия, имя, отчество[1)], адрес места жительства; ОГРНИП,

_____

ИНН индивидуального предпринимателя, наименование; ОГРН, ИНН,

_____

место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование; ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является юридическое лицо (индивидуальный предприниматель)[3)]]

АКТ
о проведении автономных испытаний системы

№_____ «___» _____ 20__ г.
(дата составления акта)

[1)] Указывается при наличии.

[2)] За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется.

[3)] За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется.

Представитель заказчика (генерального подрядчика)

_____,

[должность, фамилия, инициалы,

_____

реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования; ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица[1)], фамилии, имени, отчества[2)], адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя[1)]]

Представитель лица, осуществляющего работы по монтажу

_____

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего пусконаладочные работы

_____

(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:

_____

(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Составили настоящий Акт о том, что:

1 Смонтированная и допущенная к испытаниям система

_____

(наименование объекта, стройки, проектной и рабочей документации)

В период с «__» _____ 20___ г. по «__» _____ 20___ г.

была подвергнута испытаниям согласно программе и методике

_____

(наименование и номер программы, с кем и когда разработана, согласована, утверждена)

2 При проведении автономных испытаний выявлено: _____

_____

(результаты испытаний)

3 Процесс проведения автономных испытаний отражен в протоколе проведения автономных испытаний.

[1)] В случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком, техническим заказчиком, эксплуатирующей организацией или региональным оператором.

[2)] Указывается при наличии.

Заключение

Система _____
(наименование объекта, стройки, проектной и рабочей документации)
автономные испытания _____
(результат испытаний: выдержала, не выдержала)

Акт составлен в _____ экземплярах.

Приложения:
_____
(протокол проведения автономных испытаний)

Представитель заказчика (генерального подрядчика)
_____
(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего работы по монтажу
_____
(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего пусконаладочные работы
_____
(фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц
_____
(фамилия, инициалы, подпись)
_____
(фамилия, инициалы, подпись)

Библиография

[1] Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 января 2007 г. № 7 «Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»

[2] Постановление Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 21 января 2003 г. № 7 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств»